

CORPORATE FINANCE – LEARNING MODULE SERIES

Valuing Streams of Cash Flows

Catatan Pembelajaran | J.P. Morgan Finance Training Program

Referensi: Investment Management – Rice University (Arzu Ozoguz)

DAFTAR MODUL

Modul 1		Future Value of Uneven Cash Flows
Modul 2		Future Value of Annuity
Modul 3		Future Value Annuity Factor (FVAF / FVIFA)
Modul 4		Present Value of Annuity & Loan Payment

Prasyarat : Pemahaman dasar Time Value of Money (TVM), Future Value, Present Value, dan konsep bunga majemuk (compound interest).
Tingkat : Pemula-Menengah (setara CFA Level 1 / MBA Finance Semester 1)
Bahasa : Indonesia Akademis

MODUL 1 – FUTURE VALUE OF UNEVEN CASH FLOWS

1. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, pembaca mampu:

- Menjelaskan mengapa arus kas pada waktu berbeda tidak dapat langsung dijumlahkan.
- Menghitung Future Value dari serangkaian arus kas yang jumlahnya berbeda-beda di setiap periode (uneven cash flows).
- Menginterpretasikan hasil perhitungan dalam konteks keuangan nyata.

2. KONSEP DASAR

Dalam dunia keuangan, kita sering menghadapi situasi di mana seseorang menerima atau membayar uang dalam jumlah yang berbeda-beda di berbagai titik waktu. Kumpulan arus kas seperti ini disebut Uneven Stream of Cash Flows atau Irregular Cash Flows.

Pertanyaan dasarnya adalah:

"Berapa total nilai seluruh arus kas ini jika dihitung pada satu titik waktu yang sama?"

Menjawab pertanyaan ini adalah fondasi dari hampir semua analisis keuangan, mulai dari valuasi bisnis hingga keputusan investasi.

3. INTUISI FINANSIAL

Bayangkan Anda menerima tiga amplop berisi uang:

- Amplop A : \$1.000 hari ini
- Amplop B : \$1.000 setahun lagi
- Amplop C : \$1.000 dua tahun lagi

Ketiganya bernominal sama, tetapi nilainya TIDAK sama. Amplop A paling berharga karena uangnya bisa langsung diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Amplop C paling tidak berharga hari ini karena Anda harus menunggu dua tahun.

Inilah inti dari Time Value of Money:

Uang yang diterima lebih awal lebih berharga daripada uang yang diterima kemudian dalam jumlah nominal yang sama.

Konsekuensinya: sebelum menjumlahkan arus kas dari waktu yang berbeda, semua arus kas harus dibawa ke SATU TITIK WAKTU yang sama terlebih dahulu.

4. SKENARIO MASALAH

Anda akan menerima pembayaran selama 4 tahun ke depan dengan rincian:

- t = 1 : \$3.000
- t = 2 : \$2.000
- t = 3 : \$4.000
- t = 4 : \$1.000

Tingkat bunga / opportunity cost of funds (r) = 5% per tahun.

Pertanyaan:

Berapa total nilai yang Anda miliki pada t = 4 (akhir tahun ke-4)?

5. TIMELINE ARUS KAS

t=0	t=1	t=2	t=3	t=4
-----	-----	-----	-----	

97 \$3.000 \$2.000 \$4.000 \$1.000

98

99 Titik acuan perhitungan: $t = 4$

100

101

102 6. MENGAPA TIDAK BISA LANGSUNG DIJUMLAHKAN

103

104 Menjumlahkan secara langsung menghasilkan:

105

106 $\$3.000 + \$2.000 + \$4.000 + \$1.000 = \$10.000 \leftarrow \text{KELIRU}$

107

108 Ini keliru karena mengabaikan time value of money.

109

110 \$3.000 yang diterima di $t = 1$ masih punya waktu 3 tahun untuk
111 berkembang sebelum $t = 4$. Sementara \$1.000 yang diterima tepat
112 di $t = 4$ tidak mengalami pertumbuhan sama sekali.

113

114 Solusinya: hitung Future Value masing-masing arus kas pada $t = 4$,
115 lalu jumlahkan hasilnya.

116

117

118 7. RUMUS UTAMA

119

120

$$121 \quad FV_4 = C_1(1+r)^3 + C_2(1+r)^2 + C_3(1+r)^1 + C_4$$

122

123 Aturan pangkat:

124 Pangkat = jumlah tahun tersisa dari titik penerimaan ke titik acuan ($t=4$).

125

126 Bentuk umum untuk n periode:

127

$$128 \quad \quad \quad n \\ 129 \quad FV_n = \sum_{t=1} C_t \times (1+r)^{(n-t)} \\ 130 \quad \quad \quad t=1$$

131

132

133 8. PERHITUNGAN STEP-BY-STEP

134

135

136 Langkah 1 – \$3.000 diterima di $t = 1$

137 Sisa waktu hingga $t = 4 = 3$ tahun

138

$$139 \quad \quad \quad 3.000 \times (1.05)^3 \\ 140 \quad \quad \quad = 3.000 \times 1,157625 \\ 141 \quad \quad \quad = \$3.472,88$$

142

143 Langkah 2 – \$2.000 diterima di $t = 2$

144 Sisa waktu hingga $t = 4 = 2$ tahun

$$\begin{aligned}
 & 2.000 \times (1.05)^2 \\
 & = 2.000 \times 1,1025 \\
 & = \$2.205,00
 \end{aligned}$$

Langkah 3 – \$4.000 diterima di $t = 3$

Sisa waktu hingga $t = 4 = 1$ tahun

$$\begin{aligned}
 & 4.000 \times (1.05)^1 \\
 & = 4.000 \times 1,05 \\
 & = \$4.200,00
 \end{aligned}$$

Langkah 4 – \$1.000 diterima di $t = 4$

Sisa waktu = 0 tahun (sudah di titik acuan)

$$1.000 \times (1.05)^0 = \$1.000,00$$

Langkah 5 – Jumlahkan semua Future Value:

$$FV_4 = 3.472,88 + 2.205,00 + 4.200,00 + 1.000,00$$

$$FV_4 = \$10.877,88$$

9. INTERPRETASI FINANSIAL

Meskipun total nominal yang diterima adalah \$10.000, nilai seluruh arus kas tersebut jika dihitung pada $t = 4$ adalah \$10.877,88.

Selisih \$877,88 adalah bunga majemuk yang dihasilkan oleh arus kas yang diterima lebih awal selama periode pertumbuhannya.

Perbandingan menarik:

\$4.000 diterima di $t = 3 \rightarrow FV_4 = \$4.200,00$ (tumbuh 1 tahun)

\$3.000 diterima di $t = 1 \rightarrow FV_4 = \$3.472,88$ (tumbuh 3 tahun)

\$3.000 yang datang lebih awal, meski nominalnya lebih kecil, menghasilkan nilai akhir yang mendekati \$4.000 karena punya lebih banyak waktu untuk berbunga. Inilah time value of money dalam aksi.

10. APLIKASI DUNIA NYATA

Uneven cash flows adalah skenario yang paling sering dijumpai dalam praktik keuangan profesional:

Capital Budgeting & Proyek Investasi

Pendapatan tahun pertama biasanya rendah, lalu naik setelah

kapasitas operasi penuh tercapai. Setiap tahun berbeda.

Venture Capital & Private Equity

Cash out terjadi di tahun-tahun tertentu (exit event), bukan merata setiap tahun.

Proyek Tambang & Energi

Produksi tinggi di awal, menurun seiring cadangan berkurang.
Pola arus kas tidak pernah seragam.

Startup Cash Flow

Biasanya negatif di tahun-tahun awal, baru positif setelah breakeven tercapai. Tidak ada pola yang seragam.

Proyek Infrastruktur

Pola pendapatan berubah tergantung fase: konstruksi, ramp-up, dan operasi penuh.

11. KESALAHAN UMUM

- × Menjumlahkan arus kas tanpa mempertimbangkan waktunya.
Selalu bawa semua arus kas ke titik waktu yang sama dulu.
- × Salah menentukan pangkat. Pangkat bukan nomor periode, melainkan selisih antara titik acuan dan titik penerimaan.
- × Menggunakan r dalam bentuk persen (5) bukan desimal (0,05).
Selalu konversi: $r = 5\% \rightarrow r = 0,05$.
- × Lupa bahwa arus kas di titik acuan ($t = n$) tidak mengalami pertumbuhan. Pangkatnya adalah nol, bukan satu.

12. RINGKASAN KONSEP UTAMA

Uneven Cash Flows: Setiap C_t berbeda-beda di tiap periode
Rumus: $FV_n = C_1(1+r)^{(n-1)} + C_2(1+r)^{(n-2)} + \dots + C_n$
Metode: Hitung FV tiap arus kas secara terpisah, lalu jumlahkan semua hasilnya.
Prinsip: Uang yang datang lebih awal $\rightarrow$ lebih berharga.

MODUL 2 – FUTURE VALUE OF ANNUITY

1. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, pembaca mampu:

- a) Mendefinisikan anuitas (annuity) dan menyebutkan syarat-syaratnya.
- b) Menghitung Future Value dari arus kas anuitas menggunakan Annuity Compounding Factor (ACF).
- c) Menjelaskan perbedaan antara pendekatan uneven cash flows dan pendekatan anuitas.

2. KONSEP DASAR

Dalam Modul 1, kita menghitung Future Value dari arus kas yang jumlahnya berbeda di setiap periode. Setiap arus kas harus dihitung satu per satu – tidak ada jalan pintas.

Namun, ada satu situasi khusus yang sangat umum terjadi di dunia keuangan: ketika SEMUA arus kas jumlahnya SAMA PERSIS setiap periode. Situasi ini disebut Anuitas (Annuity).

Karena nilainya seragam, ada cara yang jauh lebih efisien untuk menghitung Future Value-nya – menggunakan faktor pengali yang disebut Annuity Compounding Factor (ACF).

3. APA ITU ANUITAS (ANNUITY)?

Anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah tetap yang terjadi secara rutin selama periode yang telah ditentukan.

Tiga syarat anuitas:

1. Jumlah pembayaran sama setiap periode (C = konstan)
2. Interval waktu antar pembayaran sama (misal: tiap tahun)
3. Berlangsung selama jumlah periode yang sudah ditetapkan (n)

Jenis yang dibahas di modul ini adalah Ordinary Annuity, yaitu anuitas di mana pembayaran dilakukan di AKHIR setiap periode.

Contoh anuitas dalam kehidupan nyata:

- Cicilan KPR / mortgage – angsuran tetap setiap bulan
- Kupon obligasi (bonds) – bunga tetap dibayar setiap periode

- Dana pensiun – pembayaran tetap setiap bulan
- Sewa properti – sewa tetap selama masa kontrak

4. INTUISI FINANSIAL

Dalam Modul 1, kita menemukan bahwa ketika semua arus kas sama nilainya, kita bisa memfaktorkan nilai C keluar dari persamaan:

$$\begin{aligned} FV_4 &= 3.000(1.05)^3 + 3.000(1.05)^2 + 3.000(1.05) + 3.000 \\ &= 3.000 \times [(1.05)^3 + (1.05)^2 + (1.05) + 1] \end{aligned}$$

Ekspresi di dalam tanda kurung – jumlah semua faktor bunga majemuk – adalah sebuah konstanta untuk kombinasi r dan n tertentu.

Konstanta ini yang kita sebut Annuity Compounding Factor (ACF).
Alih-alih menghitung satu per satu, kita cukup mengalikan C dengan ACF.

5. SKENARIO MASALAH

Anda menerima pembayaran \$3.000 setiap tahun selama 4 tahun.
Tingkat bunga r = 5% per tahun.

Pertanyaan:
Berapa total nilai yang Anda miliki pada t = 4?

6. TIMELINE ARUS KAS

t=0	t=1	t=2	t=3	t=4
-----	-----	-----	-----	
	\$3.000	\$3.000	\$3.000	\$3.000

Titik acuan perhitungan: t = 4

7. RUMUS UTAMA

Future Value of Ordinary Annuity:

$$FV = C \times ACF(r, n)$$

Annuity Compounding Factor:

$$ACF(r, n) = \frac{(1 + r)^n - 1}{r}$$

Notasi alternatif yang sering ditemui:

ACF = FVAF (Future Value Annuity Factor)

ACF = FVIFA (Future Value Interest Factor of Annuity)

Ketiganya merujuk pada konsep yang identik.

8. PENURUNAN RUMUS SECARA INTUITIF

Dari penjumlahan manual:

$$\begin{aligned} ACF(5\%, 4) &= (1.05)^3 + (1.05)^2 + (1.05)^1 + 1 \\ &= 1,157625 + 1,1025 + 1,05 + 1 \\ &= 4,310125 \end{aligned}$$

Rumus $ACF = [(1+r)^n - 1] / r$ adalah bentuk tertutup (closed-form) dari deret geometri di atas. Dengan rumus ini, Anda tidak perlu menghitung suku demi suku – sangat berguna ketika n besar (bayangkan $n = 30$ atau $n = 40$ tahun).

9. PERHITUNGAN STEP-BY-STEP

Diketahui: $C = \$3.000$ | $r = 5\% = 0,05$ | $n = 4$

Langkah 1 – Hitung $ACF(5\%, 4)$:

$$\begin{aligned} (1.05)^4 &= 1,21550625 \\ 1,21550625 - 1 &= 0,21550625 \\ 0,21550625 / 0,05 &= 4,310125 \end{aligned}$$

$$ACF(5\%, 4) = 4,3101$$

Langkah 2 – Hitung Future Value:

$$\begin{aligned} FV_4 &= 3.000 \times 4,3101 \\ FV_4 &= \$12.930,38 \end{aligned}$$

10. VERIFIKASI DENGAN CARA PANJANG

Untuk memastikan hasilnya benar, bandingkan dengan perhitungan manual satu per satu:

$$\$3.000 \times (1.05)^3 = \$3.472,88$$

$$\$3.000 \times (1.05)^2 = \$3.307,50$$

$$\$3.000 \times (1.05)^1 = \$3.150,00$$

$$\$3.000 \times (1.05)^0 = \$3.000,00$$

$$\text{Total} = \$12.930,38 \quad \checkmark \text{ Identik.}$$

ACF hanya menghemat waktu – hasilnya sama persis.

11. INTERPRETASI FINANSIAL

Empat kali pembayaran \$3.000 dengan nominal total \$12.000, setelah memperhitungkan bunga majemuk pada $r = 5\%$, menghasilkan nilai \$12.930,38 pada $t = 4$. Selisih \$930,38 adalah akumulasi bunga dari setoran-setoran awal yang sempat berkembang.

12. APLIKASI DUNIA NYATA

Gunakan pendekatan ACF ketika pembayaran bersifat seragam dan rutin:

Obligasi (Bonds)

Kupon dibayar dengan jumlah tetap setiap 6 bulan atau 1 tahun hingga jatuh tempo.

Dana Pensiun

Kontribusi rutin ke rekening pensiun dengan jumlah sama setiap bulan atau tahun.

Leasing & Sewa Aset

Pembayaran sewa tetap selama masa kontrak yang sudah ditentukan.

Proyeksi Tabungan

Menghitung berapa yang terkumpul jika menabung \$X per bulan selama n tahun dengan imbal hasil tetap r .

13. KESALAHAN UMUM

× Menggunakan pendekatan ACF untuk arus kas yang tidak seragam.
Jika ada satu periode saja yang nilainya berbeda, gunakan metode Modul 1 (hitung satu per satu).

× Lupa mengkonversi r dari persen ke desimal.
 $r = 5\% \rightarrow$ gunakan 0,05 dalam rumus.

× Bingung antara FV of Annuity dan PV of Annuity.

FV Annuity = berapa nilai total di MASA DEPAN.
PV Annuity = berapa nilai seluruh setoran itu SEKARANG.
(PV of Annuity dibahas di Modul 4.)

14. RINGKASAN KONSEP UTAMA

Annuity: Arus kas tetap (C) selama n periode

Rumus: $FV = C \times ACF(r, n)$

$$ACF(r, n) = [(1+r)^n - 1] / r$$

Keunggulan: Lebih efisien dari perhitungan satu per satu.

Hasil: Identik dengan metode manual.

Berlaku untuk: Ordinary Annuity (pembayaran di akhir periode).

MODUL 3 – FUTURE VALUE ANNUITY FACTOR (FVAF / FVIFA)

1. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, pembaca mampu:

- Memahami makna FVAF/FVIFA sebagai faktor pengali bunga majemuk.
- Menggunakan rumus FV Annuity untuk mencari setoran periodik (C) yang dibutuhkan untuk mencapai target nilai di masa depan.
- Menginterpretasikan peran bunga majemuk dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

2. KONSEP DASAR

Modul 2 menunjukkan cara menghitung berapa TOTAL yang terkumpul di masa depan jika kita sudah tahu besar setorannya.

Modul ini membalik pertanyaannya:

"Berapa besar setoran yang harus dilakukan setiap periode agar total yang terkumpul mencapai target tertentu di masa depan?"

Ini adalah pertanyaan yang sangat praktis – digunakan dalam

perencanaan pensiun, perencanaan pendidikan anak, dan pembentukan dana cadangan bisnis.

3. FVAF / FVIFA – APA BEDANYA DENGAN ACF?

Secara matematis, ketiganya IDENTIK:

$$ACF = FVAF = FVIFA = [(1 + r)^n - 1] / r$$

Perbedaannya hanya pada terminologi:

- ACF (Annuity Compounding Factor) → dipakai di buku teks finance
- FVAF (Future Value Annuity Factor) → istilah umum CFA / akademik
- FVIFA (Future Value Interest Factor of Annuity) → versi lengkap

Dalam soal dan ujian, ketiganya dapat dipertukarkan.

4. INTUISI FINANSIAL

Bayangkan Anda menanam pohon setiap tahun. Pohon yang ditanam lebih awal tumbuh lebih besar karena punya waktu lebih lama untuk berkembang.

Setoran tahun ke-1 punya (n-1) tahun untuk berbunga.
Setoran tahun ke-n tidak berbunga sama sekali.

FVAF merangkum total "pertumbuhan" dari semua pohon itu menjadi satu angka pengali.

Implikasinya:

Semakin besar $r \rightarrow$ FVAF semakin besar $\rightarrow$ C yang dibutuhkan semakin kecil (bunga bekerja lebih keras).

Semakin besar $n \rightarrow$ FVAF semakin besar $\rightarrow$ C yang dibutuhkan semakin kecil (waktu lebih panjang = lebih banyak bunga).

Mulai lebih awal dan pilih instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi adalah dua cara paling efektif untuk memaksimalkan akumulasi kekayaan.

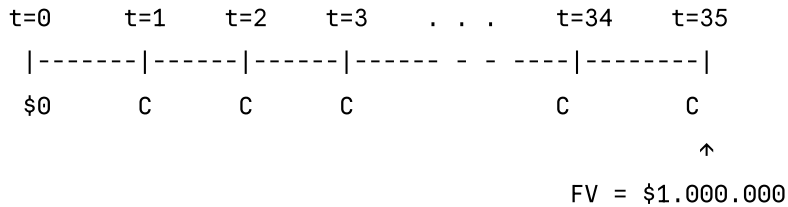
5. SKENARIO MASALAH – RETIREMENT PROBLEM

Anda ingin memiliki \$1.000.000 saat pensiun, 35 tahun dari sekarang. Anda berencana melakukan setoran tahunan yang sama besar setiap akhir tahun, dengan imbal hasil investasi 6% per tahun.

Pertanyaan:

Berapa besar setoran tahunan (C) yang harus Anda lakukan?

6. TIMELINE ARUS KAS



Keterangan:

t = 0 → sekarang (tidak ada setoran)

t = 1 s.d. 35 → setoran C dilakukan setiap akhir tahun

t = 35 → target tercapai: total = \$1.000.000

7. VARIABEL YANG DIKETAHUI

FV = \$1.000.000 (target nilai masa depan)
r = 6% = 0,06 (imbal hasil per tahun)
n = 35 tahun (jumlah periode setoran)
C = ? (setoran tahunan yang dicari)

8. RUMUS YANG DIGUNAKAN

Rumus dasar Future Value of Ordinary Annuity:

$$FV = C \times FVAF(r, n)$$

Karena yang dicari adalah C, rumus dibalik:

$$C = \frac{FV}{FVAF(r, n)}$$

Rumus FVAF:

$$FVAF(r, n) = \frac{(1 + r)^n - 1}{r}$$

9. PERHITUNGAN STEP-BY-STEP

Langkah 1 – Hitung FVAF(6%, 35):

$$(1,06)^{35} = 7,68608679$$

$$\text{Pembilang: } 7,68608679 - 1 = 6,68608679$$

$$\text{FVAF: } 6,68608679 \div 0,06 = 111,4348$$

$$\text{Jadi: } \text{FVAF}(6\%, 35) = 111,4348$$

Langkah 2 – Masukkan ke persamaan:

$$1.000.000 = C \times 111,4348$$

Langkah 3 – Isolasi C:

$$C = \frac{1.000.000}{111,4348}$$

$$C = \$8.974 \text{ per tahun}$$

10. INTERPRETASI FINANSIAL

Untuk mencapai dana pensiun \$1.000.000 dalam 35 tahun dengan imbal hasil 6%, Anda harus menyetor \$8.974 setiap akhir tahun.

Analisis perbandingan:

Total uang yang benar-benar Anda setor selama 35 tahun:

$$\$8.974 \times 35 = \$314.090$$

Total dana pensiun yang tercapai:

$$\$1.000.000$$

Kontribusi bunga majemuk:

$$\$1.000.000 - \$314.090 = \$685.910$$

Artinya, hampir 69% dari \$1.000.000 tersebut bukan berasal dari kantong Anda sendiri, melainkan dari bunga majemuk yang terakumulasi selama 35 tahun.

Ini adalah demonstrasi nyata dari kekuatan compound interest yang bekerja bersama waktu (time).

11. APLIKASI DUNIA NYATA

Perencanaan Pensiun (Retirement Planning)

Menghitung berapa yang harus ditabung per bulan/tahun agar mencapai target dana pensiun.

Perencanaan Dana Pendidikan

Menghitung setoran rutin untuk membiayai pendidikan anak yang dimulai 15-20 tahun dari sekarang.

Corporate Sinking Fund

Perusahaan menyisihkan dana rutin agar dapat melunasi obligasi saat jatuh tempo.

Target Tabungan Bisnis

Menghitung kontribusi tahunan yang diperlukan untuk mencapai modal ekspansi dalam n tahun.

12. KESALAHAN UMUM

× Mengira ini adalah Annuity Due (setoran di awal periode).

Ordinary Annuity: setoran di AKHIR periode.

Annuity Due: setoran di AWAL periode → hasil berbeda dan lebih besar.

× Salah menggunakan r (persen, bukan desimal).

$r = 6\% \rightarrow$ selalu masukkan 0,06 ke dalam rumus.

× Menghitung C dengan cara sederhana: $FV \div n$.

$C = \$1.000.000 \div 35 = \28.571 . Ini SALAH karena mengabaikan bunga majemuk sama sekali.

× Bingung antara mencari FV dan mencari C .

Keduanya menggunakan rumus yang sama, hanya variabel yang diisolasi berbeda.

× Salah menghitung pangkat $(1+r)^n$ – selalu verifikasi dengan kalkulator.

13. RINGKASAN KONSEP UTAMA

Rumus utama: $FV = C \times FVAF(r, n)$
Rumus balik: $C = FV \div FVAF(r, n)$
Rumus FVAF: $FVAF = [(1+r)^n - 1] / r$

Nilai kunci soal ini:

$r = 6\%$, $n = 35$, $FV = \$1.000.000$

$FVAF(6\%, 35) = 111,4348$

$C = \$1.000.000 \div 111,4348 = \$8.974 / \text{tahun}$

Terminologi: $ACF = FVAF = FVIFA$ (konsep identik)

Kunci: Mulai lebih awal + imbal hasil lebih tinggi

= setoran lebih kecil untuk target yang sama.

MODUL 4 – PRESENT VALUE OF ANNUITY & LOAN PAYMENT

1. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, pembaca mampu:

- Menghitung Present Value dari serangkaian arus kas anuitas menggunakan Annuity Discount Factor (ADF).
- Memahami perbedaan antara FV Annuity dan PV Annuity.
- Menerapkan konsep PV Annuity untuk menghitung cicilan pinjaman (loan payment).

2. KONSEP DASAR

Modul sebelumnya berfokus pada Future Value – ke mana nilai uang berkembang di MASA DEPAN. Modul ini membalik arahnya:

Diberikan serangkaian arus kas di masa depan, berapa nilai SEKARANG dari seluruh arus kas tersebut?

Proses membawa nilai masa depan ke nilai masa kini disebut Discounting. Faktor pengali yang digunakan disebut Annuity Discount Factor (ADF).

PV of Annuity adalah fondasi dari:

- Valuasi obligasi (bond valuation)
- Perhitungan cicilan pinjaman / KPR
- Valuasi kontrak sewa jangka panjang
- Analisis lease vs buy

3. INTUISI FINANSIAL

Jika seseorang menawarkan Anda \$2.000 per tahun selama 4 tahun, berapa Anda bersedia membayar untuk tawaran tersebut hari ini?

Jelas bukan \$8.000, karena \$2.000 tahun depan tidak senilai \$2.000 hari ini. Bunga yang bisa Anda peroleh atas uang yang ada hari ini membuat uang masa depan bernilai LEBIH KECIL dalam hitungan masa kini.

PV of Annuity menjawab persis pertanyaan ini:
Berapa nilai wajar yang harus dibayarkan sekarang untuk mendapatkan serangkaian penerimaan tetap di masa depan?

4. SKENARIO MASALAH A – PRESENT VALUE OF ANNUITY

Anda akan menerima \$2.000 setiap tahun selama 4 tahun.
Tingkat diskonto (opportunity cost of funds) = 5% per tahun.

Pertanyaan:
Berapa nilai SEKARANG ($t = 0$) dari seluruh penerimaan tersebut?

Diketahui:

$C = \$2.000$ (penerimaan tahunan, tetap)
 $r = 5\%$ (tingkat diskonto per tahun)
 $n = 4$ tahun (jumlah periode)
 $V_0 = ?$ (present value yang dicari)

5. TIMELINE ARUS KAS

$t=0$	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$
----- ----- ----- -----				
?	\$2.000	\$2.000	\$2.000	\$2.000
↑				
$V_0 = ?$				

Keterangan:

$t = 0$ → nilai sekarang yang ingin dicari
 $t = 1$ s.d. 4 → penerimaan \$2.000 di akhir setiap tahun

6. MENGAPA TIDAK BISA LANGSUNG DIJUMLAHKAN

$\$2.000 \times 4 = \8.000 ← KELIRU

Setiap \$2.000 diterima pada waktu berbeda, sehingga nilainya

dalam mata uang hari ini berbeda-beda. Masing-masing harus di-discount terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan.

Semakin jauh waktu penerimaannya → semakin kecil nilai sekarangnya (present value-nya).

7. RUMUS UTAMA

Present Value of Ordinary Annuity:

$$V_0 = C \times ADF(r, n)$$

Cara panjang (discount satu per satu):

$$V_0 = \frac{2.000}{(1.05)^1} + \frac{2.000}{(1.05)^2} + \frac{2.000}{(1.05)^3} + \frac{2.000}{(1.05)^4}$$

Cara ringkas menggunakan ADF (Annuity Discount Factor):

$$V_0 = C \times [1/(1+r)^1 + 1/(1+r)^2 + 1/(1+r)^3 + 1/(1+r)^4]$$

Rumus ADF bentuk tertutup:

$$ADF(r, n) = \frac{1 - 1/(1+r)^n}{r}$$

Atau ekuivalen:

$$ADF(r, n) = \frac{1}{r} - \frac{1}{r(1+r)^n}$$

ADF disebut juga:

- PVAF (Present Value Annuity Factor)
- PVIFA (Present Value Interest Factor of Annuity)

8. PERHITUNGAN STEP-BY-STEP – PV OF ANNUITY

Diketahui: $C = \$2.000$ | $r = 5\% = 0,05$ | $n = 4$

Langkah 1 – Hitung $ADF(5\%, 4)$:

$$(1.05)^4 = 1,21550625$$

$$1 / 1,21550625 = 0,82270247$$

$$\text{Pembilang: } 1 - 0,82270247 = 0,17729753$$

$$\text{ADF: } 0,17729753 \div 0,05 = 3,5460$$

$$\text{Jadi: } \text{ADF}(5\%, 4) = 3,5460$$

Langkah 2 – Hitung Present Value:

$$V_0 = 2.000 \times 3,5460$$

$$V_0 = \$7.091,90$$

9. VERIFIKASI DENGAN CARA PANJANG

Untuk memastikan hasilnya benar, bandingkan dengan discounting satu per satu:

$$2.000 / (1.05)^1 = \$1.904,76$$

$$2.000 / (1.05)^2 = \$1.814,06$$

$$2.000 / (1.05)^3 = \$1.727,68$$

$$2.000 / (1.05)^4 = \$1.645,40$$

$$\text{Total} = \$7.091,90 \quad \checkmark \text{ Identik.}$$

10. INTERPRETASI FINANSIAL

Empat kali penerimaan \$2.000 dengan total nominal \$8.000, jika di-discount pada $r = 5\%$, memiliki nilai sekarang sebesar \$7.091,90.

Ini berarti: Anda seharusnya bersedia membayar maksimal \$7.091,90 hari ini untuk mendapatkan hak atas empat kali penerimaan \$2.000 di masa depan – tidak lebih.

Selisih \$8.000 - \$7.091,90 = \$908,10 adalah "potongan" yang mencerminkan nilai waktu uang selama 4 tahun.

11. SKENARIO MASALAH B – MENCARI CICILAN PINJAMAN (LOAN PAYMENT)

Konsep PV of Annuity langsung dapat diterapkan untuk menghitung cicilan pinjaman. Alasannya sederhana:

Dari sudut pandang bank/kreditur, pinjaman yang diberikan (PV) adalah Present Value dari seluruh cicilan (C) yang akan diterima di masa depan.

Dengan kata lain:

$$PV_{\text{pinjaman}} = C \times ADF(r, n)$$

Untuk mencari besar cicilan:

$$C = \frac{PV_{\text{pinjaman}}}{ADF(r, n)}$$

Skenario:

Anda meminjam \$10.000 dengan suku bunga 8% per tahun selama 3 tahun. Berapakah cicilan tahunan Anda?

Diketahui:

PV = \$10.000
r = 8% = 0,08
n = 3 tahun
C = ?

Timeline:

t=0	t=1	t=2	t=3
----- ----- -----			
\$10.000	C	C	C
(dipinjam)	(cicil)	(cicil)	(cicil)

Langkah 1 – Hitung $ADF(8\%, 3)$:

$$\begin{aligned}(1.08)^3 &= 1,259712 \\ 1 / 1,259712 &= 0,793832 \\ 1 - 0,793832 &= 0,206168 \\ 0,206168 / 0,08 &= 2,5771\end{aligned}$$

$$ADF(8\%, 3) = 2,5771$$

Langkah 2 – Hitung Cicilan (C):

$$C = \frac{10.000}{2,5771}$$

$$C = \$3.880,34 \text{ per tahun}$$

Interpretasi:

Untuk melunasi pinjaman \$10.000 dalam 3 tahun pada suku bunga 8%, Anda harus membayar \$3.880,34 setiap akhir tahun.

Total yang dibayarkan: $3 \times \$3.880,34 = \$11.641,02$

Total pinjaman awal: \$10.000,00

Total bunga yang dibayar: \$1.641,02

12. PERBANDINGAN: FV ANNUITY vs PV ANNUITY

FV of Annuity	PV of Annuity
Arah waktu: ke depan	Arah waktu: ke belakang
Operasi: compounding	Operasi: discounting
Faktor: FVAF / ACF	Faktor: ADF / PVAF
Rumus: $[(1+r)^n - 1]/r$	Rumus: $[1 - 1/(1+r)^n]/r$
Contoh: menabung untuk masa depan	Contoh: menghitung cicilan pinjaman atau valuasi oblig.

Hubungan matematis antara FVAF dan ADF:

$$ADF(r,n) = FVAF(r,n) / (1+r)^n$$

Keduanya terhubung melalui faktor diskonto $(1+r)^n$.

13. APLIKASI DUNIA NYATA

KPR / Mortgage

Menghitung cicilan bulanan dari pinjaman properti berdasarkan nilai pinjaman, suku bunga, dan tenor.

Valuasi Obligasi (Bond Valuation)

Nilai obligasi = PV dari seluruh kupon (anuitas) + PV dari nilai par (single cash flow). ADF digunakan untuk bagian kupon.

Analisis Lease vs Buy

Membandingkan PV dari seluruh pembayaran sewa dengan harga beli aset untuk menentukan opsi yang lebih menguntungkan.

Penilaian Kontrak Jangka Panjang

Menghitung nilai wajar kontrak yang menghasilkan pendapatan tetap selama periode tertentu.

Kredit Kendaraan & Kredit Konsumer

Seluruh perhitungan angsuran kredit menggunakan prinsip PV Annuity.

14. KESALAHAN UMUM

- × Mencampuradukkan ADF dengan FVAF. ADF digunakan untuk DISCOUNTING (mencari nilai sekarang). FVAF digunakan untuk COMPOUNDING (mencari nilai masa depan).
- × Salah menginterpretasikan arah waktu. PV Annuity membawa nilai masa depan ke masa kini, bukan sebaliknya.
- × Menjumlahkan arus kas tanpa discounting.
 $\$2.000 \times 4 = \8.000 adalah nominal, bukan present value.
- × Tidak memahami bahwa cicilan pinjaman adalah aplikasi langsung dari PV Annuity – PV pinjaman = $C \times ADF(r, n)$.
- × Salah menentukan n. Pastikan n adalah jumlah periode cicilan, bukan tahun kalender semata.

15. RINGKASAN KONSEP UTAMA

Rumus utama:	$V_0 = C \times ADF(r, n)$	
Rumus balik:	$C = V_0 \div ADF(r, n)$	← untuk cicilan
Rumus ADF:	$[1 - 1/(1+r)^n] / r$	
ADF = PVAF = PVIFA (terminologi berbeda, konsep identik)		
Nilai kunci Skenario A:		
$C = \$2.000, r = 5\%, n = 4$		
$ADF(5\%, 4) = 3,5460$		
$V_0 = \$7.091,90$		
Nilai kunci Skenario B (Loan Payment):		
$PV = \$10.000, r = 8\%, n = 3$		
$ADF(8\%, 3) = 2,5771$		
$C = \$3.880,34$ per tahun		

DIAGRAM ALUR KEPUTUSAN

Apakah arus kas tiap periode SAMA?

|

└─ TIDAK → Uneven Cash Flows (Modul 1)

|

Hitung FV tiap arus kas satu per satu, lalu jumlahkan.

|

$$FV_n = C_1(1+r)^{(n-1)} + C_2(1+r)^{(n-2)} + \dots + C_n$$

|

└─ YA → Annuity

|

└─ Ingin tahu nilai di MASA DEPAN?

|

→ FV of Annuity (Modul 2 & 3)

|

$$FV = C \times FVAF(r,n) \quad FVAF = [(1+r)^n - 1]/r$$

|

(atau balik untuk mencari C)

|

└─ Ingin tahu nilai SEKARANG?

→ PV of Annuity (Modul 4)

$$V_0 = C \times ADF(r,n) \quad ADF = [1 - 1/(1+r)^n]/r$$

(atau balik untuk mencari cicilan pinjaman)

TABEL FAKTOR – RINGKASAN RUMUS

Faktor	Nama Lengkap	Rumus
FVAF/ACF	Future Value Annuity Factor	$[(1+r)^n - 1] / r$
ADF/PVAF	Annuity Discount Factor	$[1 - 1/(1+r)^n] / r$

Hubungan: $ADF(r,n) = FVAF(r,n) / (1+r)^n$

PRINSIP UTAMA YANG HARUS SELALU DIINGAT

1. Uang yang diterima lebih awal lebih berharga daripada uang yang diterima kemudian dalam jumlah nominal yang sama.
2. Sebelum menjumlahkan arus kas dari periode berbeda, semua harus dibawa ke satu titik waktu yang sama terlebih dahulu.
3. Semakin tinggi r dan semakin panjang n , semakin besar efek bunga majemuk – dan semakin kecil setoran yang dibutuhkan untuk mencapai target nilai yang sama.

1057 4. Ordinary Annuity: pembayaran di AKHIR periode.
1058 Annuity Due: pembayaran di AWAL periode (nilai lebih besar
1059 karena setiap setoran mendapat satu periode ekstra bunga).
1060
1061

1062

1063 Corporate Finance Learning Module – Valuing Streams of Cash Flows
1064 J.P. Morgan Finance Training Program | Referensi: Rice University
1065 Dokumen ini disusun sebagai materi belajar mandiri.
1066

1067